2025 _ 2026

# الوقاية من الأشعة

د. حسام الأخرس

## # نبذة عن تاريخ الأشعة:

١- **ويليام رونتجين**: هو عالم ألماني وهو أول من اكتشف الأشعة أثناء قيامه بأحد التجارب ولأنه لم يعرف طبيعة هذه الأشعة أطلق عليها اسم الأشعة السينية (X-Ray) حيث يرمز X للمجهول.

٢- **بيركل**: هو عالم فرنسي جاء اكتشافه بعد اكتشاف رونتجين، حيث اكتشف أن اليورانيوم يطلق إشعاعاً خاصاً دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

٣- **ماري كوري**: هي المرأة الوحيدة الفائزة بجائزتي نوبل في مجالين مختلفين (الفيزياء/الكيمياء)، اكتشفت عنصرين جديدين: بولونيوم/راديوم.

## # مفهوم الإصدار الإشعاعي:

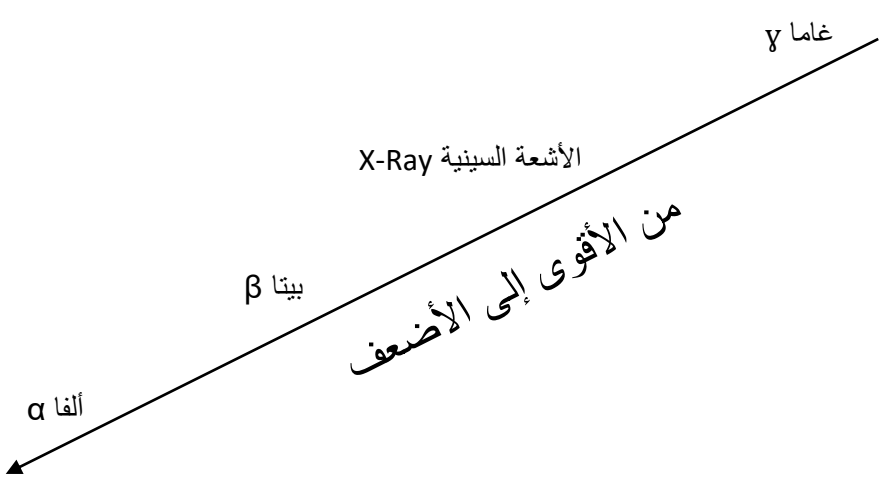
هو عملية تحلل نواة غير مستقرة تلقائياً لتصبح أكثر استقراراً، عبر انبعاث جسيمات أو طاقة إشعاعية، ويطلق على هذه العناصر اسم العناصر المشعة.

وتعرف سرعة هذا التحلل بما يسمى نصف العمر أي المدة التي ينخفض فيها النشاط الإشعاعي إلى النصف.

## # أنواع الإشعاعات وخصائصها:

| النوع | طبيعتها | مدى الاختراق | وسيلة الإيقاف |
|---|---|---|---|
| ألفا $\alpha$ | نواة هيليوم موجبة | بضعة سنتيمترات في الهواء | ورقة أو جلد |
| بيتا β | إلكترونات أو بوزيترونات | بضعة مليمترات في الأنسجة | صفيحة ألمنيوم |
| الأشعة السينية X-Ray | تشبه غاما ولكنها تصدر من إلكترونات | اختراق متوسط إلى قوي | زجاج رصاصي أو ألواح رصاصية |
| غاما γ | موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة | تخترق عشرات السنتيمترات في الأنسجة | الرصاص أو الخرسانة (التوتياء) |

## # ترتيب أنواع الأشعة من الأقوى إلى الأضعف:



تهدف الوقاية الشعاعية إلى حماية الإنسان والبيئة من التأثيرات الضارة أي أقل جرعة ممكنة عملياً للإشعاع (ALARA)

"اختصار ALARA = As Low As Reasonably Achievable يعني: أقل ما يمكن تحقيقه بشكل معقول"

## # مبادئ الحماية:

١- تقليل زمن التعرض

٢- زيادة المسافة

٣- استخدام الدروع الواقية مثل الرصاص والخرسانة

ملاحظة:

وسائل الحماية الشخصية تشمل ارتداء ملابس واقية واستخدام أجهزة قياس جرعة شخصية، مراقبة التلوث الشعاعي وتدريب العاملين.

## # المواد (العناصر المشعة) المستخدمة:

| المادة | نصف العمر | استخداماتها |
|---|---|---|
| اليورانيوم ٢٣٨ | ٤,٥ مليار سنة | وقود نووي في المفاعلات |
| الراديوم ٢٢٦ | ١٦٠٠ سنة | دراسات إشعاعية تاريخية |
| الكوبالت ٦٠ | ٥,٢٧ سنة | علاج الأورام بالإشعاع |
| السيزيوم ١٣٧ | ٣٠ سنة | تعقيم المواد الطبية |
| اليود ١٣١ | ٨ أيام | تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية |

# نفوذية الإشعاعات في المادة الحية

## # المادة الحية:

وهي تتكون من الكترونات، نيوترونات وبروتونات والتي تشكل الذرات وتشكل الجزيئات ← الخلايا ← أنسجة ←أعضاء←أجهزة الجسم

## # تكوين المادة الحية في الجسم (العناصر الأساسية):

الأوكسجين O: ٦٥%

الكربون C: ١٨%

الهيدروجين H: ١٠%

النيتروجين: ٣%

معادن أخرى (Mg، Cl، Na، S، K، P، Ca ): ٤%

## # الجزيئات الحيوية الأساسية:

١) البروتينات: مثل الأوكتين، الميوسين، الأنزيمات

٢) الدهون: فوسفوليبيدات، كوليسترول، ثلاثي الغليسيريد

٣) الكربوهيدرات: جلوكوز، جلايكوجين

٤) الأحماض النووية (DNA، RNA): مسؤولة عن التخزين الوراثي ونقل المعلومات

## # توزع المادة الحية في الجسم:

١. **الخلايا**: أكثر من ٣٧ ترليون خلية في جسم الإنسان.
٢. **الأنسجة**: - عضلية: مثل العضلات الهيكلية، البطين القلبي

- عصبية: الدماغ والحبل الشوكي.

- ضامّة: العظام، الغضاريف، الدم.

- طلائية: الجلد، الغدد.

٣. **الأعضاء والجهاز الحيوي**: تجمعات الأنسجة التي تؤدي وظائف محددة، مثل: القلب، الرئتين، الكبد، الكلى.

## # مفهوم الجرعة الممتصة:

- هي كمية الطاقة الممتصة لكل وحدة كتلة من المادة او النسيج الحي، وتُستخدم لقياس تأثر الخلية بالأشعة.

- وحدة القياس: Gray (GY).

- العلاقة الأساسية: $D = \frac{E}{m}$ حيث: D = الجرعة الممتصة ، E = الطاقة الممتصة (J) ، m = كتلة النسيج (Kg).

## # أهم الوحدات في القياسات الإشعاعية والطبية:

- Gray (GY): وحدة قياس الجرعة الممتصة $1\ GY = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{Kg}}$
- Sievert (SV): وحدة الجرعة الفعالة، تأخذ بعين الاعتبار تأثير الإشعاع على الأنسجة المختلفة.
- Mole (مول): كمية المادة التي تحتوي على جسيم (أفوغادرو).
- (C/Kg) كولوم/ كغ: وحدة قياس الجرعة الكهربائية الناتجة عن الإشعاع المؤين.

## # التأثير المتبادل بين المادة الحية والإشعاع:

- تأثير الإشعاع المؤين: يسبب تكسر الروابط الجزيئية، مثل ال DNA وRNA (يكون تأثير الأشعة ضار عليهما).

- التأثير يعتمد على:

- نوع الإشعاع: ألفا (α) بيتا (β) غاما (ɣ) أشعة X
- الجرعة الممتصة: وحدة Gray (GY)
- مدة التعريض.

## # التغيرات التي يمكن أن تحدث عند امتصاص الجسم للأشعة:

١) تغيرات كيميائية: انفصال جزيئات العناصر.
٢) تغيرات جزيئية: تحتاج لوقت أطول من الكيميائية لتحدث، مثل تكسر الروابط الجزيئية في البروتينات وعصارات الجسم وأنظيماته.
٣) تغيرات حيوية: سقوط الشعر، تخرب وظيفي حيث يفقد العضو أو الجهاز رمزه، مثل إعاقة في وظائف الأجهزة مثل الكلية.

**# المكافئات**: المكافئ الكيميائي أو الفيزيائي هو كمية المادة أو الجرعة التي تنتج تأثيراً ممدداً عند تفاعلها أو امتصاصها

مثال: المكافئ الكيميائي للحمض هو كمية الحمض التي تتفاعل مع ١ مول من قاعديته.

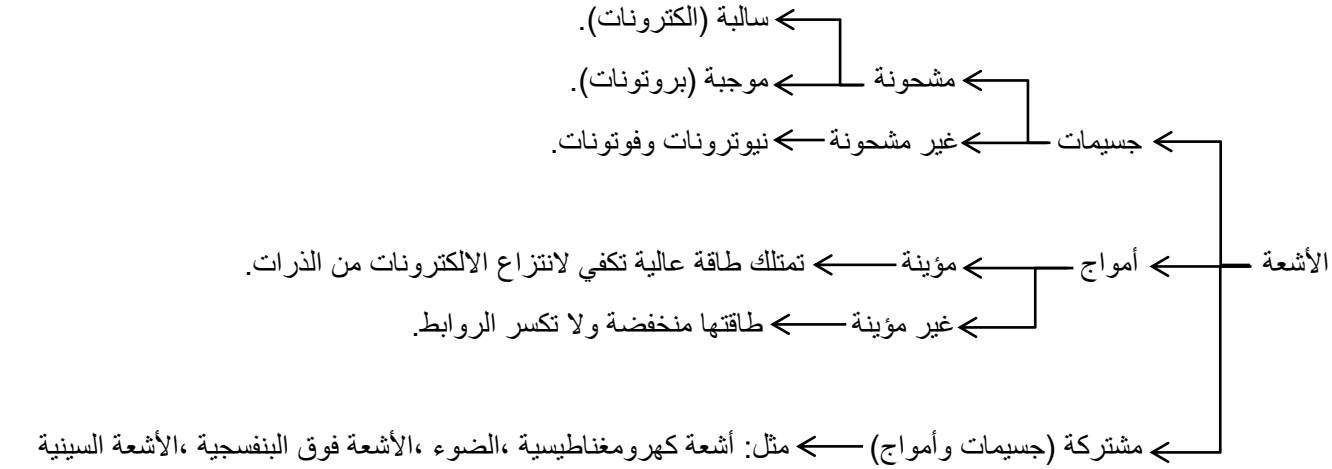
**# ماذا يحدد درجة التفاعل بين الأشعة والمادة؟**

1. نوع الأشعة: من الأقوى للأضعف: غاما ← أشعة سينية ← بيتا ← ألفا.
2. طاقة الإشعاع: كلما ازدادت الطاقة يزداد التأثير (تناسب طردي).
3. نوع المادة وكثافتها: المادة الكثيفة تتأثر بشكل أكبر لأن الجرعة الممتصة فيها تكون أكبر.
4. قدرتها على الانقسام: كلما كانت الخلايا ذات قدرة عالية على الانقسام والتجدد تكون أكثر تأثراً.
5. الجرعة والمُدّة: كلما كان وقت التعرض أطول يكون التأثر أكبر.

**# تطبيقات الأشعة:**

١) **طبياً:** تشخيص – علاج السرطانات.
٢) **صناعياً:** كشف الثقوب وعيوب التصنيع – التعقيم – كشف الآثار – الأنظمة الأمنية.
٣) **علمياً:** دراسة البنية الذرية للمادة.

**# أنواع الأشعة:**




**# تعامل الأشعة مع المواد غير الحية:**

| العملية | تحدث | مثال: |
|---|---|---|
| الامتصاص | ✓ | امتصاص الأرض لأشعة الشمس |
| الانعكاس | ✓ | انعكاس الأشعة عند اصطدامها بالزجاج |
| الانكسار | ✓ | انكسار أشعة الضوء عند الانتقال من الهواء إلى الماء |
| التأين | ✓ | تأين ذرات الماء عند تعرضها للأشعة [١] |
| التشوه | ✗ | [٢] |

**- ملاحظات:**

١- حيث أنه عندما تكون الأشعة مؤينة يمكن أن تخرج الكترونات من ذرات يمكن أن تؤدي إلى تغير في الخواص الكهربائية وتستخدم هذه الظاهرة في كواشف الإشعاع.

٢- الحقيقة أن المادة غير الحية غالباً لا تتأذى بالأشعة بل تتغير فقط فيزيائياً، خاصة مع النيوترونات التي تستطيع اختراق الذرات وإزاحة نوى كاملة كما يحصل في المواد المستخدمة داخل المفاعلات النووية.

## # تعامل الأشعة مع المواد الحية:

| العملية | تحدث | مثال: |
|---|---|---|
| الامتصاص | ✓ | امتصاص الخلايا للطاقة وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الجزيئات وتسخين موضعي وتغيرات في الأنزيمات والبروتينات |
| الانعكاس | ✓ | انعكاس الأمواج فوق الصوتية عند اصطدامها بالغازات |
| الانكسار | ✓ | انكسار أشعة الضوء عند اصطدامها بالعين |
| التأين | ✓ | تأين الماء داخل الخلايا [1] |
| التشوه | ✓ | تكسر الDNA مما يؤدي إلى تغير شكل الخلايا |

**-ملاحظات:**

١- حيث أنه أخطر ما يحدث مع الأشعة المؤينة هو كسر الروابط الكيميائية وإنتاج جذور حرة شديدة التفاعل وإتلاف ال DNA.

٢- المقصود بالانكسار هو تغير مسار الأشعة عند اصطدامها بشيء معين، والمقصود بالتشوه هو تغير في بنية الخلية الحية.

## # تأثر ال DNA عند التعرض للأشعة (تأثر خلايا):

- على الترتيب من الأبسط للأكثر شدة:

١- **تأثير بسيط**: وهو تأثير يُصلَح ذاتياً وهو عبارة عن تكسر الروابط وتصلحها، مثال: ضعف القدرة على إنتاج البروتين لفترة معينة، هذا التأثير لا يؤدي لتشوه الخلايا.
٢- **طفرة بسيطة**: لا تكون ظاهرة، ولا تُصلَح ذاتياً، وهي عبارة عن تغير في رموز ال DNA، ويكون تأثير الطفرة البسيطة عندما تتكاثر وتنتقل، مثال: (لون العينين) إذا كان هناك شخص لديه طفرة بسيطة لن يتغير لون عينيه ولكن قد يحدث هذا مع أبناءه.
٣- **توقف (تعطل) انقسام الخلايا**: وهذا قد يظهر في أماكن متعددة.
مثال: عدم انقسام الخلايا الجنسية يؤدي للعقم.
٤- **تموت خلوي**: هو عبارة عن موت الخلية وعدم ظهور مكانها.
مثال: عدم انقسام الخلايا العصبية ثم تموتها قد يؤدي إلى الخرف.
٥- **تحول سرطاني (إذا لم تُصلَح الأخطاء)**: أي أنه يتكسر ال DNA للخلايا ويتشكل DNA جديد، وهذا التأثير يعتبر أقصى تأثير للأشعة.

## # تأثير الأشعة على الأنسجة: يتأثر كل نسيج حسب درجة حساسيته:

- الأعلى حساسية: نخاع العظم وبطانة الأمعاء والغدد التناسلية.
- الأقل حساسية: العضلات والاعصاب.

## # تأثير الأشعة على مستوى الكائن الحي: تقسم إلى:

- تأثيرات حادة: (جرعات كبيرة خلال وقت قصير)، والتأثيرات مثل: تعب، غثيان، إقياء، حروق، قمع مناعة.

- تأثيرات مزمنة: (جرعات صغيرة متراكمة)، والتأثيرات مثل: طفرات، احتمال حدوث سرطان، احتمال إصابة الأطفال بمتلازمة داون بسبب التأثيرات على انقسامات الخلايا، تشوهات الجنين إذا كانت المرأة حامل.

## # ملاحظات:

- التعب والغثيانات والإقياءات تكون بسبب تحريض العصب المبهم أو أحياناً بسبب نزوفات الجهاز الهضمي لأن حساسيته عالية.
- الحروق تحدث أثناء التشميس الصناعي في أجهزة السولاريوم حيث أنه يعتمد في عمله على الأشعة فوق البنفسجية.
- قد يحدث التسمم بالراديوم والبلاتينيوم وقد يؤدي ذلك إلى الموت.

## # الامتصاص الكهروضوئي للأشعة:

- **الفكرة الأساسية:** هو ظاهرة تمتص فيها الذرة فوتوناً واحداً بالكامل وتستخدم طاقته في تحرير إلكترون من مستوياتها الداخلية.

"يمكن تخيله كأن الفوتون يقرع باب الذرة بقوة مناسبة فتفتح وتلقي بالإلكترون إلى الخارج"

## # كيف يحدث الامتصاص الكهروضوئي؟

أولاً: يصل الفوتون إلى ذرة أو مادة.

ثانياً: يمتص الإلكترون كل طاقته دون تقسيم

ثالثاً: إذا كانت طاقة الفوتون أكبر من طاقة الربط بين الإلكترون والذرة ← يتحرر الإلكترون ويصبح اسمه "إلكترون كهروضوئي" photoelectron

رابعاً: تترك الذرة خلفها فجوة في مستوى داخلي

خامساً: تسد الذرة هذه الفجوة: إما بإلكترون من مستوى أعلى (مع إصدار فوتون مميز)

أو بإطلاق "إلكترون أوغر" Auger electron

## # العلاقة الرياضية الأساسية:

- طاقة الإلكترون الصادر: $E_k = h.v - E_b$

حيث: $E_k$: طاقة حركة الإلكترون

$h.v$: طاقة الفوتون

$E_b$: طاقة الربط

## # متى يكون الامتصاص الكهروضوئي قوياً؟

١) عند الطاقات المنخفضة والمتوسطة للفوتونات، مثل: أشعة X منخفضة الطاقة
٢) في العناصر الثقيلة، مثل: الرصاص واليود (لأن طاقة الربط كبيرة)
٣) عند طاقات قريبة من حواف الامتصاص K-edge وL-edge

## # تطبيقات الامتصاص الكهروضوئي:

١. كواشف الأشعة السينية
٢. تصوير الثدي Mammography (لأن طاقة الأشعة مناسبة لزيادة الامتصاص)
٣. تخطيط المواد باستخدام اختلاف معاملات الامتصاص

## # تأثير كومبتون:

- الفكرة الأساسية:

**تبعثر كومبتون:** هو عملية يصطدم فيها فوتون بطاقة تكفي لإزاحة إلكترون، لكنه لا يفقد طاقته كاملة، بدل ذلك:

- يعطي جزءاً من الطاقة للإلكترون.
- يغير اتجاهه.
- يخرج بفوتون جديد أقل.

**كأنه:** رمية بلياردو خفيفة بين كرة صغيرة (الفوتون) وكرة ملساء (الإلكترون)

**- كيف يحدث تأثير كومبتون؟**

١. يصطدم الفوتون بإلكترون ضعيف الارتباط غالباً (الكترونات التكافؤ).
٢. يعطيه جزء من طاقته.
٣. الإلكترون ينطلق (كإلكترون كومبتون).
٤. الفوتون يرتد بزاوية جديدة وطاقة أقل.

**- معادلة كومبتون الشهيرة:**

تغير طول الموجة $\Delta\lambda$ بعد الاصطدام: $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\Theta)$

حيث: $\Theta$: زاوية تبعثر الفوتون

$\frac{h}{mc}$ : ثابت كومبتون (0.00243 نانومتر)

## # تطبيقات كومبتون:

١. لحساب أشعة غاما γ بدقة.
٢. لتحسين جودة الصورة.

## # مقارنة بين الظاهرتين (تبعثر كومبتون والامتصاص الكهروضوئي):

| | الامتصاص الكهروضوئي | تبعثر كومبتون |
|---|---|---|
| مصير طاقة الفوتون | تنتقل كاملة للإلكترون | جزء منها ينتقل |
| نوع الإلكترون | إلكترون داخلي | إلكترون ضعيف الارتباط |
| حدوثه | في العناصر الثقيلة وبطاقات أقل | في العناصر الخفيفة وبطاقات متوسطة |
| الفوتون الناتج | لا يوجد | يوجد فوتون متبعثر |
| أهمية طبية | أساس تصوير الثدي | يسبب تشويش في الصور |

# التأذي الشعاعي

## # كيفية تأذي الخلية بالإشعاع:

**- نظرية الهدف:** في كل خلية هناك هدف ويتحدد الأذى الشعاعي الذي تسببه الأشعة نتيجة إصابة هذا الهدف، وتقسم إلى:

١. Single – Single: خلية لها هدف واحد نطلق عليها فوتون واحد (مقذوف)، حيث: إصابة واحدة للهدف تكفي لتعطيل الخلية.
٢. Multy – Multy: خلية لها أكثر من هدف ويطلق عليها أكثر من فوتون، حيث: إصابة كل الأهداف ← تموّت الخلية
إصابة جزء من الأهداف ← فشل خلوي

## # للاستفادة من هذه النظرية يجب أن نعرف:

١) هل حدثت إصابة للهدف أم لم تحدث
٢) كم تبلغ نسبة احتمال إصابة الهدف عند تعريض شعاع لخلية ما ونحسب على أساسه نسبة التأذي

## # لحساب نسبة التأذي يجب أن نحدّد:

١. عدد الأهداف للخلية.
٢. عدد الفوتونات المطلقة.

**- ثم نحسب احتمال حدوث التموّت الخلوي.**

**# نص نظرية الهدف:** الإشعاع يقتل الخلية فقط إذا أصاب جزءاً بالغ الحساسية فيها وغالباً ما يكون الDNA، وكلما زادت الإصابات زادت احتمالية التموّت.

## # الحساسية الشعاعية:

هي قدرة الخلية أو النسيج على التأثر بالأشعة المؤينة، أي سهولة تلقيها أو موتها الإشعاعي.

## # العوامل التي تحسب على أساسها الحساسية عالية أو منخفضة:

١. سرعة الانقسام
٢. مدى نضج الخلية (في حال كانت جذعية فهي أشد حساسية)
٣. حدوث النشاط فيها (الاستقلاب الخلوي من: حرق $O_2$ – إنتاج طاقة – طرح فضلات)

* خلية الطفل أكثر تأثر وحساسية من خلية البالغ والمسن.

- حيث نقصد بالحساسية الشعاعية حساسية النسيج للإشعاع وكلما زادت الحساسية الشعاعية للنسيج زاد تأثر هذا النسيج بالإشعاع مهما قلّت شدّة هذا الإشعاع.

| **الأكثر حساسية:** | **الأقل حساسية:** |
|---|---|
| الخلايا الجذعية | الأعصاب |
| نخاع العظم | العضلات |
| الأمعاء | العظام |
| الخلايا التناسلية | |
| الخلايا السرطانية<br>(بسبب سرعة وزيادة الانقسامات العشوائية) | |

## # قانون بيركوني:

إن حساسية الخلايا للإشعاع تتناسب طرداً مع معدّل انقسامها وعكساً مع درجة نضجها.

$$\text{الحساسية} = \text{عامل بيركوني} \times \frac{\text{قدرة الخلية على الانقسام}}{\text{عمر الخلية}}$$

# الخلايا الأكثر حساسية:

١. خلايا سريعة الانقسام
٢. الخلايا غير الناضجة (غير متمايزة)
٣. الخلايا ذات الوظيفة البسيطة

## # تطبيقات بيركوني:

١) **في العلاج الإشعاعي:** حيث أن الأورام ذات حساسية عالية فيحدث لها تموّت خلوي قبل الخلايا السليمة.
٢) **في الوقاية الشعاعية:** حيث نتجنب قدر الإمكان تكرار التعريض الشعاعي للخلايا الأشد تأثراً.
٣) **تحديد وتفسير الجرعات العالية والمنخفضة:** في حال العلاج الشعاعي، مثلاً:
- حدوث النزف الهضمي: أمر متوقع وأقل خطورة بسبب الحساسية العالية لبطانة الأمعاء
- أما حدوث النزف بالعضلات: أمر أشد خطورة بسبب انخفاض الحساسية للعضلات وبالتالي فإن تأثرها دليل على ارتفاع الجرعة الشعاعية إلى حد الضرر.

**ونستدل:** أن هناك خطأ في حساب الجرعة المطلوبة حيث يفسرها ويكشفها تطبيق بيركوني.

## آثار التأذي الشعاعي

**# الآثار المبكرة:** تظهر خلال ساعات إلى عدة أسابيع بعد التعرض وغالباً تكون الجرعة عالية.

١. متلازمة الإشعاع الحاد:
- غثيان وإقياء.
- إسهال.
- إرهاق شديد.
- صداع.
- فقدان الشهية.

٢. تثبيط نقي العظم:
- نقص الكريات البيضاء ← ضعف المناعة.
- فقر دم.
- نقص الصفيحات ← نزف.

٣. تساقط الشعر:
- يحدث عند تعرض الرأس لجرعات مختلفة.

٤. احمرار الجلد:
- التهاب جلدي إشعاعي.

**# الآثار المتأخرة:** تظهر بعد أشهر أو سنوات وقد تكون دائمة أو تراكمية.

١. السرطانات الشعاعية:
- سرطان الدم.
- سرطان الغدة الدرقية.
- سرطان الرئة، الثدي، الجلد.

٢. التأثيرات الوراثية:
- طفرات جينية.
- تشوهات خلقية عند تعرض الأجنّة.

٣. العقم:
- مؤقت أو دائم.

٤. التليّفات:
- تليّف الرئة.
- تليّف الأنسجة الرخوة.

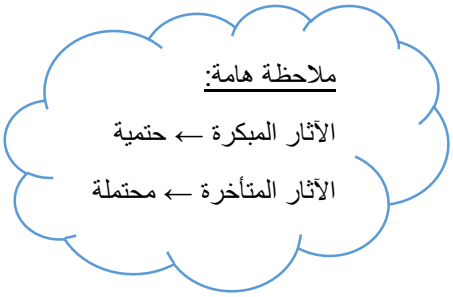
**# الآثار الجانبية الموضعية:** تصيب أعضاء أو أنسجة محددة حسب موضع التعرض.

١. الجلد:
- حروق إشعاعية.
- تقشّر.
- تقرحات مزمنة.

٢. العين:
- تشكل الساد.

٣. الجهاز الهضمي:
- تقرحات معوية.
- نزف.

٤. الجهاز العصبي (عند الجرعات العالية جداً):
- اختلاجات.
- فقدان وعي.
- أذية دماغية.



**- شدة التأثير تعتمد على:**

- الجرعة.
- زمن التعرض.
- نوع الإشعاع.
- حساسية النسيج.

**# الآثار الجانبية الموضعية:** تعتمد على موضع التعرض وليس الجسم كله.

العين ← الساد.

الرئة ← تليّف.

الكبد ← تشمّع إشعاعي.

الدماغ ← نخر إشعاعي.

## # كيف نقيّم الأذى الشعاعي:

- يتم عبر 4 مستويات رئيسية:

**١) التقييم الفيزيائي:**
كم جرعة تلقى الجسم؟
- الوحدات:
  - Gray (Gy): الجرعة الممتصة.
  - Sievert (Sv): الجرعة المكافئة/ الفعالة.
- الأدوات:
  - TLD (Thermoluminescent Dosimeter)
  - Film Badge
  - أجهزة قياس محمولة.

**٢) التقييم البيولوجي:**
ماذا حدث للخلايا؟
- أهم الطرق:
  - تحليل الصبغيات.
  - عدّ: (Dicentrie chromosomes – Ring chromosomes)
  - الطرق الأدق عند معرفة الجرعة: عدّ الخلايا اللمفاوية (انخفاضها يدل على جرعة عالية)

**٣) التقييم السريري:**
- يعتمد على:
  - الأعراض الظاهرة
  - توقيت ظهورها

| تقدير الجرعة | الزمن | العرض |
|---|---|---|
| أكبر من 4Gy | خطير | إقياء خلال 30 دقيقة |
| أكبر من 2Gy | شديد | غثيان خلال ساعة |
| أصغر من 1Gy | خفيف | لا أعراض |

**٤) التقييم الوبائي الاحصائي:**
- يُستخدم في:
  - العاملين بالاشعاع.
  - الناجين من الحوادث.
- يعتمد على:
  - زيادة معدّل السرطانات.
  - دراسات طويلة الأمد.

**# العوامل التي تحدد شدة الأذى الشعاعي:**

١) الجرعة الكلية.
٢) معدّل الجرعة
٣) نوع الإشعاع ($\alpha$ أخطر من $\gamma$ داخلياً)
٤) مساحة النسيج المعرَّض
٥) حساسية النسيج (قانون بيركوني وترابوندو)

## الأسس العامة في الوقاية الشعاعية

- تعتمد الوقاية الشعاعية على ثلاثة مبادئ أساسية معتمدة عالمياً:

**١) التبرير:**

- هو تبرير القيام بالعمل الشعاعي.
- لا يُجرى أي عمل إشعاعي إلا إذا كانت الفائدة المتوقعة أكبر من الضرر المحتمل.
- أي فحص أو إجراء شعاعي يجب أن يكون له هدف طبي واضح.
- يُمنع تعريض المريض للإشعاع دون سبب حقيقي أو لمجرد الروتين.
- مثال: عدم طلب صورة أشعة جديدة إذا كانت هناك صورة حديثة متوفرة وتفي بالغرض التشخيصي، أو مريضة حامل تعرضت لكسر في يدها ليس بالضرورة تصويرها وهذا يعتمد على مبدأ التبرير "بدون سبب حقيقي لا يعرض المريض للأشعة".
- لكن في بعض الحالات يبرر إجراء الصورة مثل مرض السل.

**٢) التقليل:**

- هو إجراء الصورة الشعاعية بأقل جرعة ممكنة "ALARA"، ويتم ذلك عبر:
  - اختيار الإعدادات المناسبة للجهاز.
  - تقليل زمن التعريض.
  - تحسين وضعية المريض.
- الهدف: الحصول على صورة تشخيصية جيدة بأقل جرعة شعاعية ممكنة.

**٣) تحديد الجرعات:**

- توجد حدود جرعات محددة للعاملين في مجال الإشعاع.
- هذه الحدود لا تطبق على المرضى لأن تعرضهم يكون لأغراض تشخيصية.
- الهدف: حماية العاملين من التعرض التراكمي طويل الأمد.
- مثل: علاج السرطان ومرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، وتحديد الجرعات للفنيين عن طريق جهاز وجدول لتحديد الجرعة الممتصة.

**# أمثلة تطبيقية في مجال التصوير الشعاعي:**

١. **تصوير الصدر:** - استخدام الدرع الرصاصي لحماية الغدة الدرقية أو الأعضاء التناسلية إن أمكن.
   - ضبط الجهد والتيار المناسبين للجهاز.
٢. **تصوير الأطفال:** - تقليل الجرعة قدر الإمكان.
   - تثبيت الطفل جيداً لتجنب إعادة التصوير.
٣. **العاملين في قسم الأشعة:** - ارتداء المرايل الرصاصية.
   - الوقوف خلف الحواجز الواقية.
   - استخدام شارات قياس الجرعة (Dosimeters).

**# تبرير القيام بالعمل الشعاعي:**

- تبرير العمل الشعاعي يعني الإجابة عن سؤال مهم "هل هذا الإجراء الشعاعي ضروري فعلاً؟"

**- تبرير الإجراء الشعاعي يتم على ثلاث مستويات:**

١) استخدام الإشعاع بشكل عام في الطب مبرر: لأنه يساعد في التشخيص والعلاج وإنقاذ الأرواح.
٢) نوع الفحص نفسه: هل الأشعة البسيطة مناسبة؟ أم نحتاج طبقي محوري؟
٣) الفحص لمريض محدد: بناءً على عمره، حالته الصحية وتاريخه الإشعاعي.

مثال مهم: الحذر الشديد عند تصوير الأطفال والحوامل لأنهم أكثر حساسية للإشعاع.

مثال: مريض لديه كسر، يجب أن يمر من المستويات الثلاثة:

المستوى الأول: الأشعة تستخدم في التشخيص.

المستوى الثاني: تشخيص الكسور في الأشعة البسيطة.

المستوى الثالث: إذا كانت المريضة حامل لا يبرر.

# الوقاية الشعاعية والتشريعات الدولية والوطنية

شَهِد القرن العشرين تطوراً كبيراً في استخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات متعددة مثل الطب التشخيصي والعلاجي، البحث العلمي، الصناعة، والطاقة النووية.

رغم الفوائد الهائلة لهذه التطبيقات، فإن التعرّض غير المنضبط للإشعاع يؤدي إلى تأثيرات بيولوجية خطيرة تبدأ من تغيرات خلوية وتنتهي بأمراض مزمنة كالسرطان.

من هنا ظهرت الحاجة إلى **الوقاية الشعاعية** بوصفها علماً وتنظيماً تهدف إلى حماية الإنسان والبيئة منش مخاطر الإشعاع مع ضمان الاستفادة منه.

## أولاً: اهتمام منظمة الصحة العالمية (WHO) بالوقاية الشعاعية:

### ١. الخلفية العامة:

تُعد منظمة الصحة العالمية المرجع الدولي الأعلى فيما يتعلق بالصحة العامة. ومع تزايد استخدام الإشعاع أولت المنظمة اهتماماً خاصاً لتأثيراته الصحية خاصة بعد الحوادث النووية الكبرى مثل: تشيرنوبل وفوكوشيما.

### ٢. دور WHO في الوقاية الشعاعية:

- تركز المنظمة على:
  - تقييم المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للإشعاعات المؤينة
  - إعداد إرشادات صحية للتعامل مع الإشعاع في الظروف العادية والطارئة
  - دعم الدول في بناء أنظمة استجابة للطوارئ الإشعاعية
  - التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية

### ٣. مجالات اهتمام WHO :

- الإشعاع الطبي: تقليل الجرعات في التصوير الشعاعي والطب النووي.
- الحوادث النووية: الاستجابة للطوارئ الإشعاعية.
- الإشعاع البيئي: مراقبة التلوث الإشعاعي وتأثيره على السكان.
- التوعية والتدريب: نشر ثقافة الأمان الإشعاعي.

**# الإشعاع الطبي كأولوية:** تعتبر WHO أن الاستخدام الطبي للإشعاع هو أكبر مصدر تعرض اصطناعي للبشر، لذلك:

- تشجع على ترشيد الجرعات في التصوير الطبي.
- تدعو لتدريب الكوادر الطبية على مبادئ الوقاية.
- تؤكد على حماية المرضى، خاصة الأطفال والحوامل.

### ٤. الهدف الأساسي:

ضمان الاستفادة من الإشعاع مع تقليل مخاطره الصحية إلى أدنى حد ممكن.

## ثانياً: توصيات ALARA:

### ١. تعريف مبدأ ALARA:

ALARA هي اختصار لـ As Low As Reasonably Achievable

أي: خفض الجرعة الإشعاعية إلى أدنى مستوى ممكن عمليا

### ٢. فلسفة ALARA:

- لا يُعد ALARA حدًا رقميًا للجرعة، بل هو:
  - أسلوب تفكير
  - ثقافة مهنية
  - إجراء مستمر لتحسين الأمان
- يعتمد هذا المبدأ على أن:
  - أي جرعة إشعاعية مهما كانت صغيرة قد يكون لها تأثير بيولوجي
  - لذلك يجب تقليل التعرض دون التأثير على جودة العمل أو التشخيص

### ٣. وسائل تطبيق ALARA:

. تقليل زمن التعرض
. زيادة المسافة عن مصدر الإشعاع
. استخدام التدريع الوقاية بالرصاص والمواد الواقية

### ٤. أمثلة تطبيقية:

- في غرف الأشعة: ضبط بروتوكولات التصوير.
- في الطب النووي: التخزين الآمن للمصادر المشعة.
- في الصناعة العمل عن بعد عند الإمكان.

## ثالثًا: توصيات الهيئة الدولية للوقاية الإشعاعية (ICRP) وحدود التعرض السنوي:

### ١. تعريف ICRP:

اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع (ICRP) هي المرجع العالمي الأساسي لوضع:

- المبادئ الأساسية للوقاية الإشعاعية
- حدود الجرعات المسموح بها

### ٢. دور ICRP:

تُعد الجهة العلمية الأساسية التي تصدر توصيات مبنية على أحدث الأبحاث البيولوجية والوبائية.

### ٣. المبادئ الثلاثة للوقاية الإشعاعية:

١- التبرير: أي إجراء إشعاعي يجب أن يكون مبرر طبياً أو علمياً
٢- التحسين (ALARA)
٣- تحديد حدود الجرعات

### ٤. حدود الجرعات السنوية:

- العاملون في المجال الإشعاعي: ٢٠ ملي سيفرت كمعدل سنوي
- عامة الناس: ١ ملي سيفرت سنويًا
- أعضاء الجسم الحساسة: حدود خاصة لحماية العدسة، الجلد، والأطراف.

**- أهمية هذه الحدود:**

- منع التأثيرات الحتمية مثل حروق الإشعاع.
- تقليل احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية.

## رابعاً: هيئة الطاقة الذرية بدمشق – قسم الوقاية:

### ١. دور الهيئة:

- هيئة الطاقة الذرية السورية مسؤولة عن:

- تنظيم ومراقبة استخدام المصادر الإشعاعية
- تطبيق القوانين والتعليمات الوطنية
- ضمان الالتزام بالمعايير الدولية
- حماية العاملين والجمهور

### ٢. مهام قسم الوقاية:

- منح التراخيص للمنشآت الإشعاعية
- مراقبة الجرعات الإشعاعية للعاملين
- التفتيش الدوري على المراكز الطبية والصناعية
- الاستجابة للطوارئ الإشعاعية
- التدريب والتأهيل

### ٣. أهمية الدور المحلي:

- يشكل هذا القسم حلقة الوصل بين:

- التوصيات الدولية من WHO وICRP
- التطبيق العملي على أرض الواقع

# الإشعاعات المختلفة والتعرض لها

## أنواع الأشعة:

١- الأشعة الكونية
٢- الأشعة الفضائية
٣- الأشعة الأرضية
٤- التجارب الذرية في الأرض
٥- الفحوص الشعاعية الدورية المستخدمة في التشخيص

**تعريف الإشعاعات المؤينة:** هي الأشعة القادرة على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة البيولوجية.

## تنقسم الأشعة المؤينة إلى ٣ أقسام رئيسية:

١- الجسيمات المشحونة: وتنقسم إلى خفيفة مثل الالكترونات (جسيمات بتا) وبروتونات وثقيلة مثل جسيمات ألفا (نواة الهيليوم).
٢- الأشعة الكهرطيسية: أشعة غاما والأشعة السينية وأشعة الكبح.
٣- الجسيمات المعتدلة :( النترونات).

## أنواع التعرض الشعاعي:

١- تعرض من إشعاعات طبيعية: (الأشعة الكونية) والنيوكليوتيدات المشعة المعمرة بالأرض ونواتج تفككها.
٢- مصادر صنعية: مثل أنابيب الأشعة – منابع مشعة مثل الكوبالت CO60 أو نيوكليوتيدات مشعة ناجمة من مفاعل نووي.

## أشكال التعرض:

للتعرض شكلان١-مقادير كبيرة. ٢-مقادير صغيرة (مرات عديدة تحصل للفنيين الشعاعيين)

كما أن هناك:

Scanned with CamScanner

١- أشعة أولية: تعرض مباشر للأشعة في منطقة معينة من جسمه أو المعالجة.

٢- أشعة ثانوية: هي أشعة تصدر من منطقة معينة عن الجسم وقد مرت الأشعة الأولية قبلها فالأشعة الثانوية لها خاصية الانطلاق لأماكن أخرى من الجسم بعيدة عن منطقة الأشعة الأولية و هناك أشعة ثانوية تصيب الفنيين الشعاعيين بعد تلفها من سطح الطاولة و غير ها من الجوامد

# التأثيرات المختلفة للإشعاعات

## الأعضاء الحساسة للأشعة:

### الجسم البلوري:

يتلقى تشعيعاً في علاج الأمراض التالية:

١-الورم الدماغي.

٢-ورم الجيوب الفكية.

٣-سرطان جلد الأجفان.

إذا أصيب الجسم البلوري حدث ساد باكر ويجب ألا تتجاوز الجرعة ١٢٠٠ راد.

### الرئتين:

تتلقى تشعيعاً في : ١-سرطان الثدي. ٢-أورام المنصف. ٣-ساركوما عظمية.

أو داء ايونغ هنا يحصل تليف رئة شعاعي يجب ألا تتجاوز الجرعة ٢٠٠٠-٤٠٠٠ راد.

### الكبد:

هو محطة لعموم الأورام الانتقالية وهنا المعالجة الشعاعية ملطفة وليست شافية يجب ألا تتجاوز الجرعة ٢٠٠٠ راد كي لا يحصل تليف وقصور كبد.

Scanned with CamScanner

**الكليتين:**

لا يسمح بتجاوز ١٥٠٠ راد وإلا حدث الداء الإشعاعي الكلوي . نقص في وظيفة الكلية الإفرازية والإفراغية.

تعرض الكليتين للأشعة عند: وجود ورم كلوي-ورم ويلمز عند الأطفال.

**الجلد :**

نحاول تجزئة المقدار الشعاعي المعرض له الجلد على عدة دفعات لا يتحمل الجلد أكثر من ٤٠٠٠-٥٠٠٠ راد وإلا حدث حروق – نخر- نقص تروية وأخيراً ضمور جلد.

بشكل عام يجب تحديد ساحة الجلد المعرضة للأشعة وألا تتجاوز مقدارها الأعظمي.

**الحالات التي يتوجب فيها تعريض شعاعي كبير:**

١- سرطان الثدي.

٢-السرطان البشري.

٣-اللمفومات.

٤-الأغران (سرطان عظمي) لا يجوز تشعيع كامل محيط الطرف حتى لا يحدث تليف أو تصلب الأوعية المغذية للطرف مما يسبب حدوث وذمات مؤلمة ومعيقة للحركة.

## التأثيرات البيولوجية للاشعة على المادة الحية

**أ- التأثيرات الحتمية:** هي تأثيرات بيولوجية تحدث فقط **عند تجاوز جرعة إشعاعية معينة تُعرف بعتبة التأثير (Threshold dose)**، وتزداد **شدة الإصابة طردًا مع زيادة الجرعة.**

Scanned with CamScanner

ب- **التأثيرات العشوائية**، التأثيرات العشوائية هي **تأثيرات بيولوجية إشعاعية لا تعتمد على الجرعة بوجود عتبة**، بل يرتبط **احتمال** حدوثها بزيادة الجرعة الإشعاعية دون أن تتناسب **شدة الأثر مع الجرعة**.

وتُعزى بشكل رئيسي إلى **التلف الجزيئي في ال DNA داخل الخلايا الجسدية أو التناسلية**.

## تأثيرات الأشعة في النسج الطبيعية

### الجلد والغشاء المخاطي:

بالبداية لا يشعر المريض بشيء عند تطبيق الأشعة

- وقد تظهر حمامى بعد عدة ساعات ثم تزول وترجع الأمور طبيعية.
- وقد تظهر حمامى بعد عشرة أيام حيث تتبع شدتها مقادير الأشعة المطبقة وتبقى عدة أسابيع ثم تخف تدريجياً ويظهر عقبها تصبغ بالجلد يزول خلال بضعة شهور وقد يبقى دائماً حمامى (طفح أحمر).
- مادامت المعالجة الشعاعية مستمرة تزداد حمامى الجلد شدة.
- وتظهر حويصلات نازة وتغيب الطبقة السطحية للجلد وتظهر العميقة منها بلون زهري فاتح وهنا تتوقف المعالجة ويبدأ التندب.
- التطبيق المفرط للأشعة بجرعة كبيرة مفردة أو جرعات صغيرة متكررة يؤدي لتلف دائم مترق بالجلد مع تقرحات (يسمى حرق الأشعة السينية أو الراديوم).
- قد يحدث ضمور وتوسعات وعائية بدرجة قد تكون شديدة أحياناً وذلك حسب مقدار الأشعة المطبقة.
- يسقط الشعر بشكل مؤقت وقد يكون دائماً بالجرعات الكبيرة وهنا لا بد من عطب كبير بالجلد لكي يسقط الشعر دائماً.

Scanned with CamScanner

## الغدد الدهنية والعرقية:

حساسة للأشعة وتنشيط وظيفتها حتى باستعمال جرعات صغيرة للأشعة أما الجرعات الكبيرة تخربها نهائياً ويصبح الجلد جافاً بشكل دائم.

## العين:

جرعة ٢٠٠ روتنجين للجسم البلوري تعطي في جلسة واحدة أو ضعف هذه الجرعة موزعة على ٣ جلسات كافية لإحداث كثافة في الجسم البلوري وهذا المساد قد يترقى من جرعات أكبر.

## الأغشية المخاطية للفم

حساسة أكثر من الجلد تجاه الأشعة ولو بجرعات صغيرة فيحدث: احمرار- ورم غشاء مخاطي – توسف مع حدوث أغشية ونتحة ليفية لكن الشفاء يتم بسرعة أكثر من الجلد.
وقد تضيع حاسة الذوق (حاسة الذوق على الأغشية المخاطية) لدى التعرض الكبير

## الدم والأعضاء المكونة له ونقي العظام:

- إذا كانت الجرعة زائدة قد تسبب فقر دم أو فقر كريات محببة (بيض) أو فرفرية (بقع حمراء على الجلد تدل على نقص صفيحات دموية) .أشدها حساسية للأشعة هي الكريات اللمفاوية ثم كثيرات النوى ثم كريات الدم الحمراء ولذلك يمكن حدوث نقص اللمفاويات في الدم

- وقد يحدث نقص تصنيع في النقي (فقر الدم) أو قد يكون عدم تصنيع بالنقي وبالتالي الموت وهو نادر فقد يحدث عند العاملين بالأشعة بشكل مستمر بسبب تعرض مزمن لنقي العظم.

## الجملة العصبية:

نسبياً مقاومة للمعالجة الشعاعية وقد يحدث أذى في أوعية الدماغ أو النخاع وليس بالنسيج العصبي بالذات.

Scanned with CamScanner

## المعدة والأمعاء:

يمكن أن يحدث نزف وانثقاب في الجرعات الكبيرة جداً.

## العظام:

قد يحصل تنخر في العظام وحدوث شظايا عظمية بعد المعالجة الشعاعية.

وأحياناً الجرعات المعتدلة من الأشعة قد تسبب أذية لمشاشات العظام الطويلة وبالتالي القصر.

**حدود الجرعة المسموح بها سنوياً هي ٥ ميلي سيفرت للعاملين بالأشعة وواحد ميلي سيفرت لعموم الناس.**

## يقصد بالوقاية الشعاعية:

أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تعرض جسم الإنسان لكمية كبيرة من الأشعة والتي إذا ما تراكمت في جسمه أدت لظهور أمراض مختلفة بشكل مفاجئ أو متأخر أو قد تظهر في أحفاد الشخص المريض.

**تعريف الوقاية والأمان:** Practection and Safety:

وقاية الناس من التعرض لإشعاعات مؤينة أو مواد مشعة مع أمان المنابع الشعاعية

## من توجيهات الهيئة الدولية للوقاية الإشعاعية ICRP:

١- يجب العمل على تطبيق نظام الالارا ALARA القائم على مبدأ توازن الفائدة والضرر والمحافظة على الجرعة الإشعاعية عند أدنى حد يمكن التوصل إليه بشكل منطقي.

٢- عندما تتجاوز الجرعة الحدود المسموح بها يترتب البحث عن أسباب التعرض وإخضاع المتعرض للمعالجة والمراقبة.

Scanned with CamScanner

## أهم وسائل الوقاية:

١- وضع استطباب جيد للتصوير الشعاعي.

٢- تحديد ساحة الحزمة حتى لا تتعرض مناطق لا لزوم لتعريضها.

٣- إنقاص زمن التعريض خاصة في التنظير.

٤- تحديد عدد الصور الشعاعية.

٥- وقوف خلف حاجز رصاصي والمزود بزجاج رصاصي.

٦- الغرف محمية بشكل جيد ومصفحة بالرصاص.

٧- عدم تعريض الحامل وخاصة الأشهر الأولى منها.

أما العاملين بالأشعة والأطباء عليهم اتباع وسائل الوقاية التالية:كفوف رصاصية- صدرية رصاصية- واقي للخصيتين أو المبيضين- وضع فلم حامل الصدر.
وإذا ثبت أن الحامل تعرضت لمقدار( ١٠ )راد على منطقة الحوض خلال الشهور الثلاثة الأولى يجب إجهاضها لأن الجنين يصبح لديه احتمال الإصابة بالإبيضاض (اللمفوما) أو داء الدسامات القلبية (تشوه).

## حدود الجرعة:

-

الجسم البلوري: ١٢٠٠ راد -الرئتين: ٢٠٠٠-٤٠٠٠ راد -الكبد: ٢٠٠٠ راد.

-الكليتين: ١٥٠٠ راد -المناسل: ٥٠٠ راد -الجلد: ٤٠٠٠-٥٠٠٠ راد.

Scanned with CamScanner